

Dasar Python: Variabel, Tipe Data, Operator

Minggu 4 - MKU Komputer dan Pemrograman

Pengampu Mata Kuliah

Ilmu Perpustakaan dan Informasi
Universitas Bengkulu

25 Agustus 2026

Tujuan Pembelajaran

- Mahasiswa dapat menginstal Python dan IDE.
- Mahasiswa memahami konsep variabel dan tipe data di Python.
- Mahasiswa dapat menggunakan operator aritmatika, perbandingan, dan logika.
- Mahasiswa mampu menggunakan perintah input dan output dasar.
- Mahasiswa mampu mengaplikasikan dasar-dasar ini dalam studi kasus sederhana.

Instalasi Python dan IDE

Python

Python adalah bahasa pemrograman yang mudah dipelajari dan populer.

- Unduh dari <https://www.python.org/downloads/>
- Pastikan mencentang "Add Python to PATH" saat instalasi.

Integrated Development Environment (IDE)

IDE membantu dalam menulis, menjalankan, dan mendebug kode.

- **VS Code:** Populer, ringan, banyak ekstensi. (Unduh: <https://code.visualstudio.com/>)
- **PyCharm:** Khusus Python, fitur sangat lengkap.
- **IDLE:** Bawaan saat instalasi Python, cocok untuk pemula.

Variabel dan Tipe Data Dasar

Variabel digunakan untuk menyimpan data. Di Python, Anda tidak perlu mendeklarasikan tipe data secara eksplisit (dynamically typed).

- **Integer (int)**: Bilangan bulat (misal: 10, -5)
- **Float (float)**: Bilangan pecahan (misal: 3.14, -0.5)
- **String (str)**: Teks (misal: "Halo", 'Perpustakaan')
- **Boolean (bool)**: Nilai kebenaran (True atau False)

```
1 jumlah_buku = 150           # int
2 denda_per_hari = 500.50     # float
3 nama_peminjam = "Budi"      # str
4 status_kembali = False      # bool
```

Operator Aritmatika

Digunakan untuk operasi matematika dasar.

Operator	Deskripsi	Contoh
+	Penjumlahan	$5 + 2 = 7$
-	Pengurangan	$5 - 2 = 3$
*	Perkalian	$5 * 2 = 10$
/	Pembagian (float)	$5 / 2 = 2.5$
//	Pembagian bulat	$5 // 2 = 2$
%	Modulus (Sisa bagi)	$5 \% 2 = 1$
**	Pangkat	$5 ** 2 = 25$

Operator Perbandingan dan Logika

Operator Perbandingan: Mengembalikan True atau False.

- Sama dengan: `==`
- Tidak sama dengan: `!=`
- Lebih besar / lebih kecil: `>`, `<`, `>=`, `<=`

Operator Logika: Menggabungkan kondisi logika.

- `and`: True jika KEDUA kondisi benar.
- `or`: True jika SALAH SATU kondisi benar.
- `not`: Membalikkan nilai logika.

Input dan Output Dasar

Output: print()

```
1 print("Selamat datang di Perpustakaan!")
2 print("Denda Anda adalah Rp", 5000)
```

Input: input()

```
1 # input() selalu mengembalikan string
2 nama = input("Masukkan nama Anda: ")
3
4 # Konversi tipe data (Casting)
5 hari_terlambat = int(input("Berapa hari terlambat? "))
```

Contoh: Kalkulator Denda Keterlambatan

```
1 # Program sederhana menghitung denda keterlambatan buku
2 TARIF_DENDA_PER_HARI = 1000
3
4 print("--- Kalkulator Denda Perpustakaan ---")
5 nama = input("Nama peminjam: ")
6 hari_terlambat = int(input("Jumlah hari keterlambatan: "))
7
8 # Proses
9 total_denda = TARIF_DENDA_PER_HARI * hari_terlambat
10
11 # Output
12 print("\nDetail Denda:")
13 print("Peminjam:", nama)
14 print("Total Denda: Rp", total_denda)
```

- Variabel digunakan untuk menyimpan data tanpa perlu deklarasi tipe secara manual di Python.
- Memahami tipe data (`int`, `float`, `str`, `bool`) sangat penting.
- Operator memungkinkan kita melakukan manipulasi nilai.
- Fungsi `input()` dan `print()` memfasilitasi interaksi dengan pengguna (CLI).